

MODELAREA DOMENIULUI

Am realizat modelarea domeniului pentru problema noastra urmand exact pasii din laboratorul 8 (Modelarea-domeniului.pdf).

Pentru inceput, ne-am uitat dupa substantive si constructii substantivale in descrierea generala a problemei. Acestea devin obiecte si atribute in timp ce verbele devin operatii si asocieri. Frazele posesive ne ajuta sa facem diferenta intre un obiect si un atribut.

- Sistem de Monitorizare
- Utilizator
- Starea Vremii
- Temperatura
- Umiditate
- Precipitatii
- Presiune
- Punct de Roua
- Senzor
- Date
- Alerta/Sfat
- Conditii meteorologice
- Reprezentare Grafica
- Predictie Viitoare
- Prognozarea Vremii
- Analiza saptamanala
- Temperatura medie
- Temperatura Maxima
- Temperatura Minima
- Locatie

Urmatorul pas a fost sa notam clasele candidat pe care le-am gasit si sa le eliminam pe cele care nu sunt necesare sau sunt incorecte.

Clase candidat:

- Utilizator
- Senzor
- Starea Vremii
- Locatie
- Alerta/Sfat
- Predictie

Concepte transformate in atribute:

- Temperatura
- Umiditate
- Precipitatii
- Presiune
- Punct de roua

Concepte pe care le-am eliminat:

- Sistem de Monitorizare: este ansamblul in sine nu un obiect din domeniu
- Conditii meteorologice: redundant, la fel ca starea vremii
- Date: sunt reprezentate prin atributele temperatura, umiditate, s.a.m.d

- Prognozarea Vremii: e defapt o actiune (verb transformat in substantiv)
- Analiza saptamanala: o actiune a sistemului exprimata printr-un substantiv.

Atributele rezultate din ea le putem asigna direct starii vremii

In pasul urmator am stabilit cum comunica aceste obiecte intre ele. Vom folosi doar agregarea si vom evita multiplicatatile si asignarea de operatii.

Relatii de asociere:

- Senzor - Starea Vremii: Senzorul masoara si ofera informatiile meteorologice
- Starea Vremii - Alerta: Anumite valori extreme ale vremii declanseaza o alerta/un sfat

Relatii de agregare:

- Locatie <>- Starea Vremii: O locatie (intregul) agrega multiple inregistrari meteo de-a lungul timpului (pentru a tine evidenta istoricului meteo, pt analiza saptamanala)
- Utilizator <>- Locatie: Utilizatorul agrega o lista de locatii urmarite
- Locatie <>- Senzor: O anumita locatie agrega mai multe puncte de masurare/senzori
- Utilizator <>- Alerta: Un utilizator agrega un inbox/o colectie de alerte primite

Relatii de generalizare:

- Starea Vremii <- Predictie: Predictia e un tip specific de stare a vremii, mosteneste aceleasi atribute (plus minus)

MOCK-UP FIGMA

Am realizat acest prototip urmarind in paralel diagrama cazurilor de utilizare pe care am facut-o la prima tema si descrierea problemei. Am urmarit cu atentie relatia dintre cazurile de utilizare si flux-ul pe care aplicatia trebuie sa il respecte.

De exemplu:

- Vizualizare stare vreme include Selectare locatie, asadar, pentru a vedea vremea, primul lucru pe care utilizatorul trebuie sa il faca este sa isi selecteze locatiea.
- Odata ce utilizatorul si-a selectat locatiea din prima pagina, acesta este redirectionat catre pagina in care poate vizualiza vremea.
- Vizualizare stare vreme extinde Vizualizare grafice, iar Vizualizare grafice extinde Vizualizare predictii viitoare, asadar din pagina in care utilizatorul vede vremea, acesta poate sa mearga pe pagina de vizualizare grafice, iar din pagina de vizualizare grafice acesta poate merge spre pagina de vizualizare predictii viitoare
- Alertele si sfaturile le-am gandit ca fiind notificari pe telefon, insa pentru a le integra in prototipul propriu-zis am oferit utilizatorului posibilitatea de a vedea un istoric al alertelor/sfaturilor primite apasand pe clopotelul din pagina in care vizualizeaza vremea.

Prototipul a fost realizat in intregime in Figma, am creat cate un Frame pentru fiecare pagina separata:

- Selectare locatie - Pagina initiala
- Vizualizare vreme
- Vizualizare alerte/notificari
- Vizualizare grafice
- Vizualizare predictii viitoare
- Vizualizare analiza saptamanala

Pe fiecare pagina am realizat legaturile butoanelor conform diagramei cazurilor de utilizare pentru ca utilizatorul sa poata fi redirectionat pe pagina in care vrea si poate sa ajunga (Prototipul nu functioneaza ca un slideshow, ci ca o aplicatie reala cu date hardcoded).

Ca elemente de UI am folosit ce am avut la dispozitie din Free Plan-ul oferit de Figma, chiar daca am fost putin limitati, am incercat sa scoatem ce e mai bun din cat am avut.